

Esercizio 18 Circuito

giovedì 2 aprile 2026 14:25

Un circuito che ospita gare automobilistiche è attrezzato con 3 sensori così disposti:

- T1, T2 per prelevare i tempi parziali sul giro delle auto;
- T3 posto sul traguardo per rilevare il tempo di completamento del giro.

Si ipotizzi che soltanto una automobile sia presente sul circuito con l'obiettivo di cronometrare le sue prestazioni. Ogni volta che l'automobile passa in corrispondenza di un sensore di tipo T1 e T2 un'interruzione viene lanciata verso lo z64. Il servizio associato all'interruzione è il seguente: lo z64 preleva dal sensore il tempo parziale e lo memorizza in Memoria. Ogni volta che l'automobile passa in corrispondenza del sensore di tipo T3, un'interruzione viene lanciata verso lo z64. Il servizio associato all'interruzione è il seguente: lo z64 preleva dal sensore il tempo parziale e calcola il tempo finale del giro dell'automobile come somma delle tempistiche prelevate da T1, T2 e T3. Il nuovo tempo sul giro deve essere memorizzato in un array globale di longword. Ogni 100 rilevazioni del sensore T3, lo z64 deve ordinare il vettore dei tempi sul giro e poi programmare un DMAC per trasferire i primi 10 tempi ad una periferica di output

TABELLONE che viene usata per visualizzare i tempi migliori. Al termine del trasferimento

dei dati questi devono essere visualizzati da TABELLONE. Durante il calcolo del tempo finale di ogni giro da parte di T3 e durante il trasferimento dei migliori 10 tempi verso TABELLONE i sensori T1, T2 e T3 devono essere disabilitati. Dopo la visualizzazione dei primi 10 tempi, le 100 rilevazioni presenti nell'array possono essere sovrascritte con le nuove rilevazioni.

I tempi prodotti dai sensori sono espressi in millisecondi come word.

Si progetti:

- l'interfaccia di T1
- il driver di gestione dell'interruzione di T1
- il driver di gestione dell'interruzione di T3

Soluzione

Si presuppone Tabellone busy waiting

```
.org 0x800
.data:
    .equ $T1_irq,0x0
    .equ $T2_irq,0x1
    .equ $T3_irq,0x2
    .equ $T1_reg,0x3
    .equ $T2_reg,0x4
    .equ $T3_reg,0x5
    .equ $cal_reg,0x6 #usato come registro dal dmac
    Giri : .fill 100,0,32
    Buffer: .fill 40,0,32
    .equ $tab_reg,0x7
    .equ $tab_status,0x8
.text
Main:
    Sti
    .loop:
        Hlt
        Jmp .loop
.driver0: # sensore del tempo t1 e t2
    Pushq %rax
    Movb $0,%al
    Outb %al,$T1_irq #azzero richiesta
    Call preleva tempo
    Popq %rax
    Iret
.preleva_tempo:
    Movb %0,%al
    Inw $T1_reg,%al #prelevo il dato
.driver1: #tempo finale
    Pushq %rax
    Pushq %r8
    Pushq %r9
    Push1 %r10
```

```

    Pushq %rdi
    Movb $0,%al
    Outb %al,$T3_irq #azzero richiesta
    Movb $0,%al
    Outb %al,$T2_irq #azzero richiesta
    Movb $0,%al
    Outb %al,$T1_irq #azzero richiesta
    Call miglior_tempo
    Popq %rdi
    Popq %r10
    Popq %r9
    Popq %r8
    Popq %rax
    Iret
.miglior_tempo:
    #r8 = T1
    #r9=T2
    Movb $0,%rcx
.tempi:
    Movb $0,%al
    Inw $T1_reg,%al
    Movl %al,%r8d
    Movb $0,%al
    Inw $T2_reg,%al
    Movl %al,%r9d
    Movb $0,%al
    Inw $T3_reg,%al
    Movl %al,%r10d
    Addl %r8d,%r9d
    Addl %r9d,%r10d #t1+t2+t3
    Movl %r10d,giri(,%rcx,4)
    Addb $1,%rcx
    Cmpb $100,%rcx
    Jnz .tempi
    Jz .ordino_dmac
.ordino_dmac:
    #r9=appoggio
    Movb $0,%rcx
    Movb $0,%r8d
.ordina:
    Addb $1,%r8d
    Cmpl giri(,%rcx,4),giri(,%r8d,4) #confronto tra i e i++
    Jc .maggiore2
    Cmpb $100,%rcx
    Jnz .ordima
    Jz .dmac
.maggiore2:
    Movl giri(,%r8d,4),%r9d
    Movl %r9,giri(,%rcx,4)
    Addb $1,%rcx
    Addb $1,%r8d
    Jmp .ordina
.dmac:
    Movb $0,%al
    Outb %al,$T3_irq #azzero richiesta
    Movb $0,%al
    Outb %al,$T2_irq #azzero richiesta
    Movb $0,%al
    Outb %al,$T1_irq #azzero richiesta
    Movb $40,%rcx
    Movl $buffer,$rsi
    Xorl %r8d,%r8d
.loop1:
    Movl giri(,%r8d,4),%dx
    Cld
    Outsb
    #dati scritti
    Addb $1,%r8d
    Cmpl %r8d,%rcx
    Jnz .loop1
#dati scritti
    Movb $0,%al
    Outb %al,$tab_status
.bw:

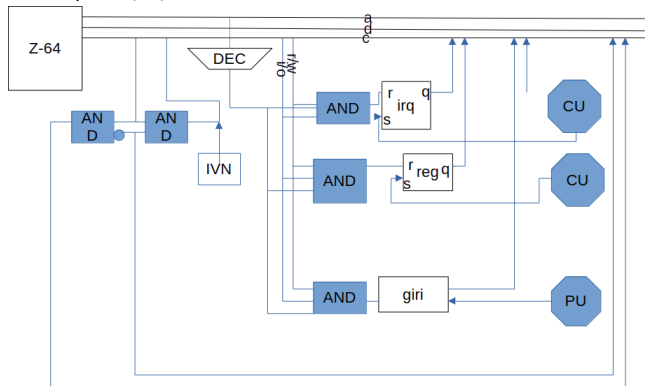
```

```

Inb $tab_status,%al
Btb $0,%al
Jnc .bw
#dati pronti
Xorq %rcx,%rcx
.loop2:
Movl giri(%rcx,4),%al
Outl %al,%tab_reg
Addb $1,%rcx
Cmpb $10,%rcx
Jnz .loop
#riattivo t3
Movb $1,%al
Outb %al,$T3_irq

```

Schema per T1 (ivn):



Schema per tabellone (bw):

